



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE BASE DE DATOS II

SafeBridge: Orquestador Multi-Motor de Respaldos y Validación de Integridad

Documentación General del Ecosistema

README

CURSO	Base de Datos II
DOCENTE	Ing. Patrick José Cuadros Quiroga
EMPRESA / EQUIPO	BitCraft Solutions
INTEGRANTE	Sierra Ruiz, Iker Alberto (2023077090)
INTEGRANTE	Cortez Mamani, Julio Samuel (2023077283)

*Sistema *SafeBridge**

Documentación General del Ecosistema SafeBridge

VERSIÓN 3.0

Índice General

- [Arquitectura del Ecosistema](#)
 - [1. SafeBridge Telegram API \(Orquestación Remota\)](#)
 - [2. SafeBridge Action \(Integración Continua\)](#)
 - [3. SafeBridge VS Code \(Validación Local In-Editor\)](#)
- [Motores Soportados](#)
- [Instalación y Uso de los Componentes](#)
 - [1. Despliegue de FastAPI + Telegram Bot](#)
 - [2. Configuración en GitHub Actions](#)
 - [3. Uso en VS Code](#)
- [Acerca del Equipo](#)

SafeBridge es un ecosistema moderno y distribuido de herramientas orientadas a desarrolladores, administradores de bases de datos y equipos DevSecOps. Su objetivo principal es asegurar la **Continuidad del Negocio (BCDR)** mitigando la pérdida de datos mediante la generación orquestada y la validación matemática/binaria de los volcados (backups) de bases de datos.

Ya no dependas de archivos `.bak` o `.sql` que podrían estar corruptos. SafeBridge genera, entrega y verifica tus respaldos allí donde estés trabajando: desde tu IDE, tu pipeline de CI/CD, o tu teléfono celular.

Arquitectura del Ecosistema

El ecosistema de SafeBridge se compone de tres herramientas independientes que operan en diferentes fases del ciclo de vida del desarrollo de software:

1. SafeBridge Telegram API (Orquestación Remota)

Un microservicio core desarrollado en **Python (FastAPI)** que funciona como el motor principal. - **Generación Asíncrona:** Utiliza el *Strategy Pattern* para interactuar de forma segura con los comandos nativos de tu servidor (`pg_dump`, `mysqldump`, `sqlcmd`, `mongodump`). - **Bot Conversacional:** Interactúa con un bot de Telegram seguro que recibe tus comandos y te devuelve físicamente el archivo del volcado a tu chat, acompañado de los logs completos de la operación. - **Sin Bloqueos:** Desplegable en VPS vía Docker Compose, manejando peticiones HTTP/REST y background tasks para limpiar el almacenamiento de forma automática.

2. SafeBridge Action (Integración Continua)

Una **Custom GitHub Action** esencial para tus pipelines de CI/CD. - **Detección Automática:** Analiza los push y pull requests en busca de archivos de base de datos (`.sql`, `.bak`, `.bson`, `.archive`). - **Validación Profunda (Docker):** Para los archivos `.bak` de SQL Server, la Acción instanciará un contenedor temporal de SQL Server 2022, ejecutará `RESTORE VERIFYONLY` para verificar el archivo a nivel binario, y apagará el contenedor. Todo de forma transparente. - **Validación Rápida (EOF):** Para Postgres y MySQL, examina instantáneamente (en milisegundos) las firmas de finalización de archivo para certificar que el archivo no está corrupto ni truncado, fallando el pipeline (Exit 1) si detecta anomalías.

3. SafeBridge VS Code (Validación Local In-Editor)

Una **Extensión Nativa para Visual Studio Code** desarrollada en TypeScript y Node.js. - **Retroalimentación Inmediata:** Diseñada para el desarrollador de a pie. No necesitas levantar Dockers pesados en tu máquina para saber si el volcado de tu cliente sirve. - **Comando Rápido:** Solo debes usar la paleta de comandos (`Ctrl + Shift + P`) y ejecutar `SafeBridge: Verificar integridad de Backup`. - **Análisis Nativo:** Lee inteligentemente los bytes finales del archivo y te avisa mediante un modal si tu archivo está corrupto.

Motores Soportados

SafeBridge es agnóstico y compatible de forma nativa con los 4 gigantes de la industria:

Motor de Base de Datos	Formato	Estrategia de Validación (Verificación)
PostgreSQL	<code>.sql</code>	Verificación de EOF: <code>PostgreSQL database dump complete</code>
MySQL / MariaDB	<code>.sql</code>	Verificación de EOF: <code>Dump completed on</code>
Microsoft SQL Server	<code>.bak</code>	<code>RESTORE VERIFYONLY</code> mediante Docker (GitHub Action)

Motor de Base de Datos	Formato	Estrategia de Validación (Verificación)
MongoDB	<code>.bson</code> / <code>.archive</code>	Validación de peso y cabeceras binarias BSON

Instalación y Uso de los Componentes

1. Despliegue de FastAPI + Telegram Bot

Para montar tu propio motor orquestador remoto en un VPS:

```
git clone https://github.com/tu-org/safebridge-telegram.git
cd safebridge-telegram

cp .env.example .env
nano .env # Inserta aquí tu TELEGRAM_BOT_TOKEN entregado por BotFather

docker compose up -d
```

El contenedor instalará automáticamente los clientes nativos (`postgresql-client` , `mssql-tools18` , etc.) y quedará listo para recibir peticiones por Telegram.

2. Configuración en GitHub Actions

Para agregar la barrera de seguridad de datos a cualquier repositorio: Crea el archivo `.github/workflows/verificar-backup.yml` en tu repositorio:

```
name: Verificador de Backups CI/CD
on: [push, pull_request]

jobs:
  validar-integridad:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Validar Backups detectados
        uses: tu-usuario/safebridge-action@main
        with:
          file_path: 'auto'
```

3. Uso en VS Code

1. Descarga el binario `.vsix` desde el repositorio de `safebridge-vscode` .
2. En VS Code, ve a Extensiones -> `...` (Opciones) -> `Install from VSIX...`
3. Abre la carpeta donde guardas tus archivos `.sql` y utiliza la paleta de comandos.

Acerca del Equipo

SafeBridge fue diseñado e implementado por el equipo de **BitCraft Solutions** como parte de la demostración arquitectónica de transición de sistemas monolíticos hacia ecosistemas DevOps y Microservicios.

Integrantes: - Iker Alberto Sierra Ruiz - Julio Samuel Cortez Mamani

Documento actualizado por el equipo BitCraft Solutions — Universidad Privada de Tacna, FAING-EPIS, Ciclo 2026-I.